

TEAM ACCESS GUIDE

芯智导学

Tailscale 组员连接与使用操作手册

适用于本地 Docker 部署、组内 Tailnet 访问和统一工作台使用

项目	当前约定
访问网络	只通过同一 Tailscale Tailnet 访问，不直接暴露数据库和内部服务
服务链	一套 API + 一套 Redis Worker；不要重复启动第二套链路
模型策略	Qwen 优先；Spark 不作为首选；Mock 结果不用于正式使用
主入口	http://<部署机的 Tailscale IPv4>:8000/login
工作台	登录后进入 /workspace；管理员额外进入 /admin

给组员的一句话

先把自己的电脑加入同一个 Tailscale 网络，再用部署机的 100.x.x.x 地址打开登录页。每人使用独立账号；管理员页面只给管理员账号使用。

本手册不包含任何 API Key、数据库密码或管理员密码。

1. 这套访问方式是什么

部署电脑运行项目的 API、Worker、PostgreSQL、Redis、MinIO 和 Qdrant。组员不需要访问这些内部组件，只需要通过 Tailscale 访问 API 页面。Tailscale 提供网络隔离，应用自身仍然要求账号登录。

角色	可以做什么	入口
普通组员	输入课程问题、科研问题、解题问题，上传题图并查看任务结果	/workspace
管理员	在普通功能之外查看任务、文件、Agent、系统状态和管理账号	/admin
部署负责人	维护 Tailscale、Docker 服务、备份和启动链路	主机 PowerShell

重要边界

Tailscale 连接成功不等于登录成功。队员必须同时满足：加入同一 Tailnet、能连接部署机 8000 端口、拥有自己的应用账号。

2. 组员首次连接：按这个顺序操作

2.1 安装并登录 Tailscale

1. 在自己的电脑安装 Tailscale 客户端。Windows、macOS、Linux 均可使用官方客户端。
2. 使用项目负责人提供的 Tailnet 邀请或组织账号登录。不要把项目的 API Key、数据库密码或管理员密码填入 Tailscale。
3. 登录后确认客户端状态为已连接，并能看到部署电脑的设备名称。

队员可选的连通性检查

```
tailscale status
tailscale ping <部署电脑名称或 100.x.x.x 地址>
```

2.2 打开项目登录页

向项目负责人索取两个信息：部署机的 Tailscale IPv4 地址和设备名称。地址通常是 100.x.x.x 格式。将下面的占位符替换为真实地址：

```
http://<部署机的 Tailscale IPv4>:8000/login
```

示例：

```
http://100.80.12.34:8000/login
```

如果负责人启用了 MagicDNS，也可以使用部署机名称访问，例如

`http://xzd-host:8000/login`。首次连接建议优先使用 100.x.x.x 地址，便于排查。

2.3 注册或登录项目账号

4. 打开登录页后选择“注册”，填写自己的登录名、显示名称和至少 12 位密码。
5. 注册完成后，页面会进入统一工作台。以后使用“登录”进入，不要重复注册。
6. 普通组员使用 /workspace 提问；不要尝试修改地址进入管理员接口。

注册开关

首次组员全部注册完成后，负责人应关闭公开注册。之后新增账号由管理员在管理页面创建或维护。

3. 部署负责人：首次启动与变更后的启动

本节只由部署电脑负责人操作。当前项目使用三个 Compose 文件组合启动：基础服务、生产覆盖和 Tailscale 覆盖。不要只运行基础 compose，也不要手工启动第二个 uvicorn 或 Worker。

3.1 登录 Tailscale 并取得地址

```
$ts = "C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe"  
& $ts login  
$env:TAILSCALE_IP = (& $ts ip -4).Trim()  
if (-not $env:TAILSCALE_IP) { throw "没有取得 Tailscale IPv4" }
```

```
$env:TAILSCALE_IP
```

如果 Tailscale 已经登录，可跳过 login，只重新执行取得地址的两行。每次新开 PowerShell 窗口，都要重新设置本窗口的 TAILSCALE_IP。

3.2 配置 Windows 防火墙

用管理员身份打开 PowerShell，只允许 Tailscale IPv4 网段访问 8000 端口：

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "XZD API via Tailscale" -Description "Allow Xinzhi Daoxue API from Tailscale network" -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 8000 -RemoteAddress "100.64.0.0/10" -Profile Any
```

不要放行内部端口

不要将 5432、6379、9000、9001、6333、6334 暴露给组员。这些是 PostgreSQL、Redis、MinIO 和 Qdrant 的内部服务端口。

3.3 启动一套服务

标准启动命令

```
cd C:\Users\86184\Desktop\xinzhi-daoxue

docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml -f docker-
compose.tailscale.yml --profile server up -d --build --wait
```

第一次启动或依赖变化时会构建镜像，可能需要较长时间。启动期间不要重复执行同一命令，也不用裸 uvicorn 命令补启动。

3.4 启动后检查

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml -f docker-
compose.tailscale.yml --profile server ps
```

```
Invoke-WebRequest "http://<TAILSCALE_IP>:8000/health"
```

```
# 查看最近日志
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml -f docker-
compose.tailscale.yml --profile server logs --tail=100 api queue-worker
```

检查项	正常状态
api	running / healthy, 8000 端口可访问
queue-worker	只存在一个 Worker, 能从 Redis 获取任务
postgres、redis、minio、qdrant	running 或 healthy; 不对外暴露端口
/health	返回 HTTP 200; 数据库、Redis、MinIO 状态为 ok

4. 组员的日常使用方式

4.1 输入问题

- 进入 /workspace, 登录后在统一输入框提交问题。系统会自动识别课程和任务类型。
- 可以直接输入教师备课、作业诊断、个性化学习、科研检索、知识库治理和电路解题问题。
- 电路题尽量上传一张清晰、完整、裁剪后的题图; 图中文字、元件标号和数值必须可读。
- 需要资料依据时, 查看回答下方的资料卡片; 资料不足时应以页面提示为准, 不要把模型猜测当作教材结论。
- 模型调用以 Qwen 为优先; 出现“通用模型回答”或降级标记时, 不要将其描述成专业 Agent 已完成。

4.2 提交任务的正确节奏

7. 点击一次“发送”, 等待状态从排队、运行中变为完成、部分完成、等待审批或明确失败。
8. 运行中不要重复点击发送。重复提交会产生重复任务, 增加 Qwen 调用成本并让结果难以对应。
9. 如果页面显示等待人工审批, 不要刷新后重复提交; 联系负责人或有权限的管理员处理。

- 10. 如果页面显示失败，先记录任务状态、时间和页面提示，再联系负责人，不要直接重启 Docker。
- 11. 刷新页面后优先回到原会话查看任务恢复情况；只有确认任务已终止时才重新提交。

4.3 合理提问示例

用途	建议写法
课程问答	请解释负反馈对放大器增益、带宽和失真的影响，并列出需要复习的知识点。
电路解题	请先识别图中元件和已知量，再列出假设、公式、单位检查和逐步计算；不确定处请明确说明。
科研检索	请限定 2021—2026 年，返回可核验的 DOI 或 arXiv 链接，并区分资料不足与已验证结论。
资料治理	请检查资料版本、来源、审批状态、发布阻塞项和可追溯链接，不要补造缺失信息。

5. 管理员操作边界

- 管理员进入 /admin，登录后可以查看账号、任务、文件、Agent、系统状态和相关管理模块。
- 管理员不要在管理页面修改不理解的功能开关；修改前记录当前值，修改后观察健康状态和任务状态。
- 管理员可以协助处理人工审批、账号停用、密码重置和异常会话，但不应代替组员提交业务问题。
- 管理员账号不要共享；如怀疑密码泄露，应立即修改密码并撤销已有会话。

首个管理员

如果数据库中还没有管理员账号，由部署负责人使用项目内的 scripts/create_admin.py 建立首个管理员。该操作应在正确的项目数据库环境中执行，不要把密码写进命令行或日志。

6. 故障排查速查表

现象	先检查什么	处理方式
Tailscale 显示未登录	tailscale status	重新登录同一个 Tailnet; 不要登录到个人的另一个网络
能看到设备但网页打不开	tailscale ping; Test-NetConnection <IP> -Port 8000	检查部署机服务、IP 是否变化和防火墙规则
网页提示连接失败	docker compose ps; /health	确认 api healthy; 不要立即重复启动第二套服务
任务一直排队	queue-worker 日志、Redis 状态	联系部署负责人检查 Worker 是否只有一套且仍在运行
回答很慢	任务类型、是否上传图片、是否科研检索	复杂任务可等待数分钟; 不要重复提交
无法进入 /admin	当前登录账号角色	普通账号没有管理员权限, 联系管理员处理
注册按钮不可用	负责人是否已关闭注册	由管理员创建账号, 不要反复刷新注册页
刷新后找不到任务	是否登录同一账号、是否回到同一会话	先重新登录并打开 /workspace; 仍异常再提供任务时间和账号

7. 停止、更新和备份原则

7.1 正常停止

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml -f docker-compose.tailscale.yml --profile server down
```

该命令停止服务但保留数据卷。不要在没有备份和明确批准时使用 down -v。

7.2 更新项目

- 更新前先通知组员停止提交任务, 并确认没有正在等待审批的任务。
- 更新后使用同一套三个 Compose 文件重新 build/up, 检查 api、Worker、/health 和登录页。

- 如果更新涉及数据库 migration，先备份 PostgreSQL，再执行更新。
- 确认新版本稳定后再通知组员重新访问；不要用修改页面文案掩盖任务失败。

8. 安全与合理使用守则

- Tailscale 是访问网络，不是应用账号。任何人都必须使用自己的项目账号。
- 不要把服务器地址、账号密码、DashScope Key、数据库密码公开发到群公告或截图中。
- 上传学生作业、成绩、姓名、手机号等资料前先脱敏；不确定是否敏感时先咨询负责人。
- 模型回答需要资料依据时，优先使用课程资料卡片；资料不足必须保留“不足”提示。
- 不要把 Mock、通用模型降级或没有资料依据的回答当作正式教学结论。
- 部署电脑不能睡眠、关机或切换到没有网络的环境；否则所有组员都会暂时无法访问。
- 只通过 Tailscale 地址访问，不要通过路由器端口转发把 8000 暴露到公网。

附录 A：组员可直接复制的最短说明

复制给组员

- 1) 安装并登录 Tailscale，加入项目负责人提供的 Tailnet。
- 2) 确认能看到部署电脑。
- 3) 浏览器打开 `http://<部署机 100.x.x.x 地址>:8000/login`。
- 4) 第一次选择注册，以后使用自己的账号登录。
- 5) 登录后进入 `/workspace` 提问；管理员账号才可以进入 `/admin`。
- 6) 一次只提交一个任务，等待状态明确；不要重复点击发送。
- 7) 无法连接时，把 tailscale ping 结果、页面地址、时间和任务状态发给负责人，不要发送密码或 API Key。

附录 B：负责人启动前检查清单

- ☐ Tailscale 已登录，`tailscale ip -4` 能返回 `100.x.x.x`。
- ☐ `TAILSCALE_IP` 已在当前 PowerShell 会话设置。

- □ Windows 防火墙允许 Tailscale 网段访问 TCP 8000。
- □ 只使用 docker-compose.yml、docker-compose.server.yml、docker-compose.tailscale.yml 三个文件。
- □ api、queue-worker、postgres、redis、minio、qdrant 均只有一套。
- □ /health 返回 HTTP 200，数据库、Redis、MinIO 状态正常。
- □ 已确认 Qwen Key 在本地 .env 中配置，未写入手册或仓库。
- □ 已告知组员部署机不能睡眠/关机，且每人使用独立项目账号。